

第5のライセンスフリー無線



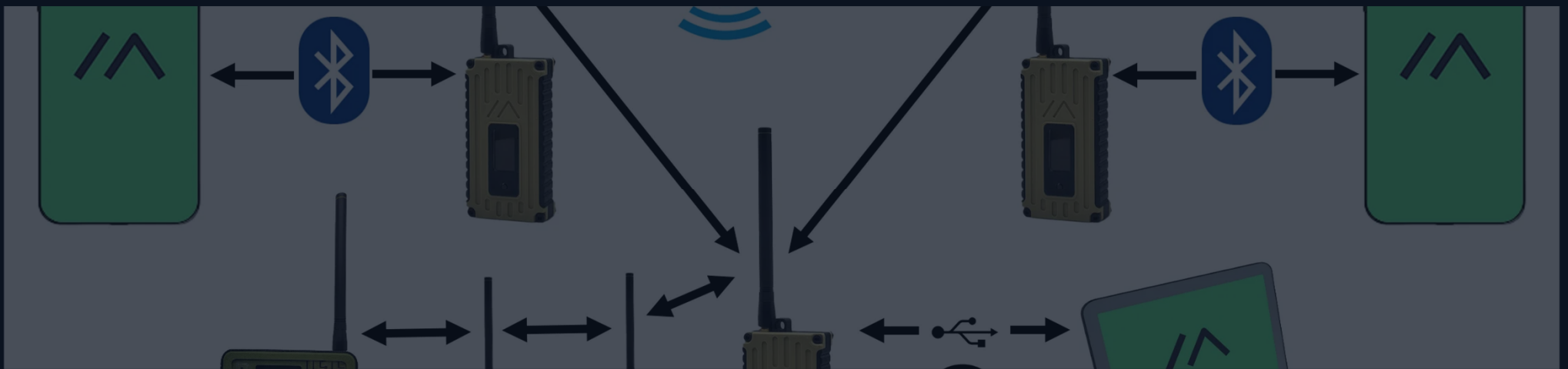
Meshtasticやってみようかな？

ライセンスフリー無線好きのための“LoRaメッシュ”公園実験

まず2台で疎通

仲間が増えるほど道ができる

・表示あり／電池運用しやすい端末 ・UIは使い慣れたスマホ



Low-Power Radio Research & Applications Laboratory

<https://www.lowpowerradiolab.org/>

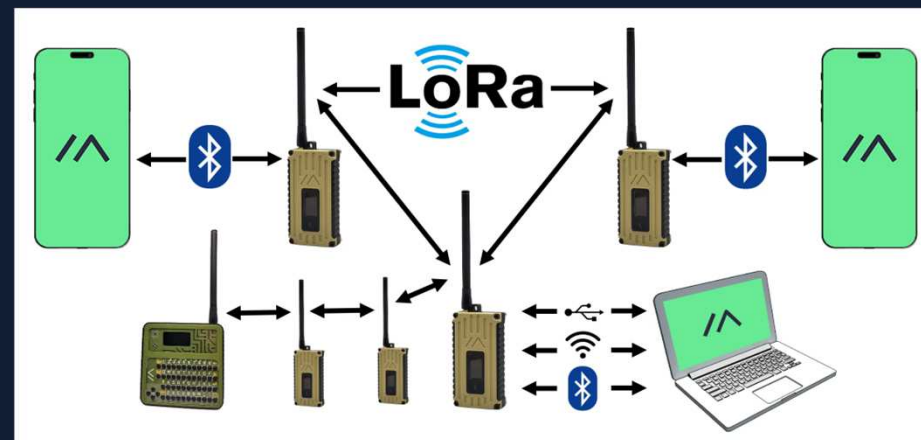
Meshtasticって何？

携帯圏外でも“テキスト通信” を作れる オフグリッドのメッシュ通信

- LoRa無線で短いメッセージをやり取り
- 端末どうしが中継（メッシュ）して届く
- スマホは“使い慣れたUI”として操作（Bluetooth/USBなど）

参加が増えるほど“道（経路）”が育つ

※通信開始には地域設定（JP等）が必須



なにができるの？（強調したい2点）

チャット

端末間チャット

- チャンネル＝グループ会話（部屋）
- DM＝個別メッセージ（1対1）
- ログが残る／後で見返せる

スマホUIで操作（Bluetooth/USBなど）

中継（メッシュ）

多段中継（メッシュ）

- 参加者（ノード）が増えるほど中継点が増える
- 見通しの良い場所に1台置くと体感が出やすい
- 公園で“通信の道”を育てる実験ができる

キーワード：参加者が増えるほど“道ができる”

公開でつながる／実験は鍵付きで綺麗に分ける

公開（Primary）

目的

初参加の入口
まず“つながる”

特徴

設定は最小
誰でも参加しやすい

運用

基本は変更しない
混線してもOK（練習）

初参加 → まず公開へ | 慣れたら → 実験チャンネル参加

実験（鍵付き：PSK）

目的

実験をきれいに
ログが読みやすい

特徴

同じ鍵（PSK）だけ
仲間内だけ読める

運用

実験はここで完結
条件（設定）を揃える

ポイント：無線設定（JP／Preset等）は全員で統一、会話はチャンネルで分離

なにが必要？（各自購入／表示あり・電池運用しやすい）

例：表示 + 電池運用しやすい端末（T-Beam系）



価格例：T-Beam Meshtastic（千石電商） 単価 ¥5,680

最小セット（公園実験）

- Meshtastic対応ノード ×1（表示あり推奨）
- 電源：18650 / LiPo / モバイルバッテリー等
- スマホ（使い慣れたUI）
- アンテナ（920MHz帯に合うもの推奨）

まずは“2台で疎通”できればOK

（仲間が増えても迷子になりにくい）

初期セットアップ（最短ルート）

① ファーム書込み → ② スマホ接続 → ③ Region=JP → ④ 公開 + 実験チャンネル

“つながらない”の9割はここ

- ファームを書き込む（Web Flasher等）
 - スマホアプリで端末に接続（主にBluetooth）
 - RegionをJPに設定（通信開始に必須）
 - 公開Primaryは触らない／実験は鍵付きSecondaryで
- Region未設定／違う
 - LoRa設定（Preset等）が揃っていない
 - Wi-FiをONにしてBluetoothが切れている（ESP32）

公園実験は“近距離で疎通 → 距離を伸ばす → 高所に1台”が鉄板

TIP：Wi-Fiを使うとBluetoothが無効になることがあります（ESP32）

“ライセンスフリーで遊ぶ”ための3チェック

①

技適（表示）のある機器

国内で使う前提として、まずここ。改造しない。

②

Region=JP で統一

周波数帯／上限制御の前提。参加者全員で揃える。

③

アンテナ条件（利得上限など）

“盛りアンテナ”は要注意。まずは0～2dBi級で安全側。

公園実験（まず2台 → 仲間を募って“道を育てる”）

Phase 1：2台で疎通

- 同じベンチで送受信
- 距離を少しずつ伸ばす
- ログ（場所・設定）を残す

Phase 2：固定1台で中継

- 見通しの良い場所に設置
- 歩き回って“効き”を確認
- 電池/給電の安定化

Phase 3：参加者を増やす

- 公開＋実験（PSK）で混乱回避
- 役割：固定／移動／ログ係
- “人数＝中継点”を体感

ゴール例：固定ノード1台＋参加者数台で、公園内の“届き方”が見える化（ログ共有）

次の一歩（募集）

参加のしかた（各自購入）

- 端末：表示あり／電池運用しやすいMeshtasticノード
- スマホ：Meshtasticアプリ（操作・ログ）
- チャンネル：公開Primary＋実験Secondary（PSK）
- 法的：技適／JP設定／アンテナ条件（安全側）

QR（募集フォーム）
※ここに貼る

“まず2台で疎通”と一緒に。次に人数を増やして公園で“道”を育てます。

連絡手段・日時・場所はここに追記（例：〇月〇日 〇〇公園）